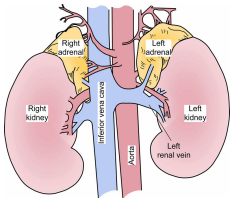


第6回「内分泌系（第9章 [ox第17章]）」

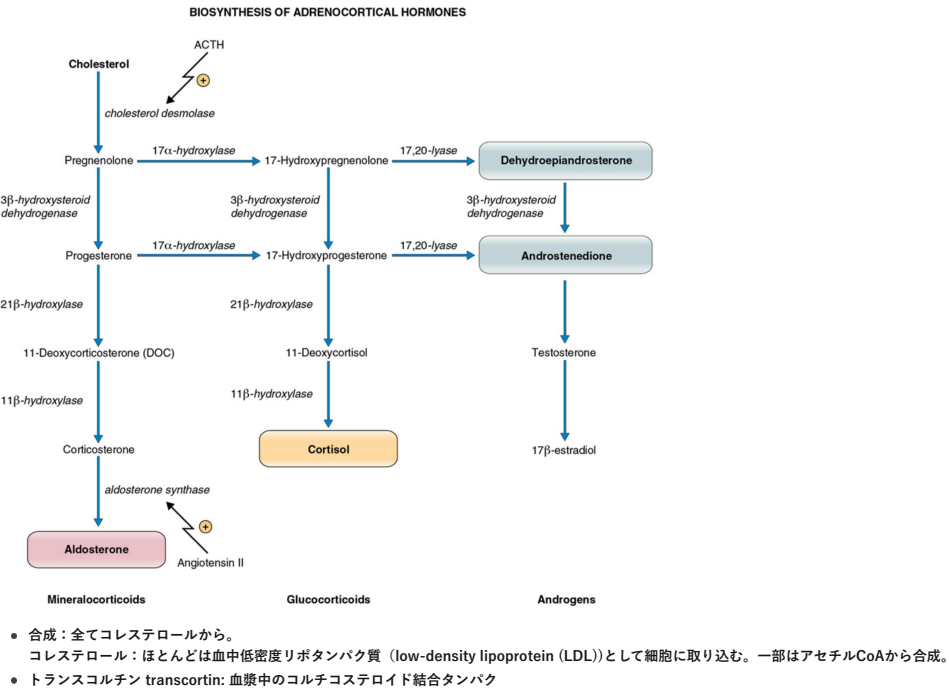
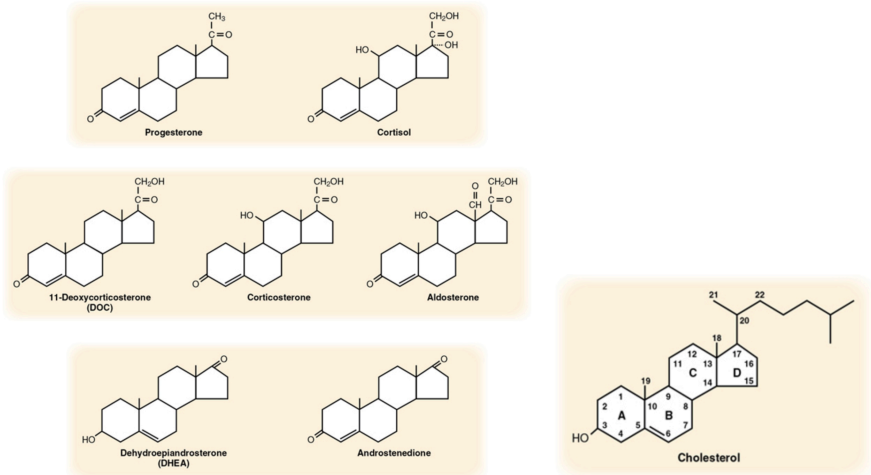
副腎 adrenal gland



- 脂肪に囲まれ繊維状の被膜に封入されている。
- 6～10 g
- 血流：大動脈→腎動脈と横隔膜動脈 → 外部皮質 → 開窓毛細血管 → 髄質中の小静脈：血流は皮質→髄質の順
- 副腎皮質 adrenal cortex
 - 中胚葉由来
 - ホルモン刺激により、多種のステロイドホルモンを分泌
- 副腎髄質 adrenal medulla
 - 外胚葉由来
 - 交感神経系の刺激によりアドレナリン adrenaline、ノルアドレナリン noradrenaline を分泌。

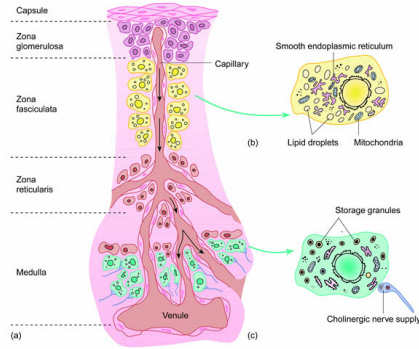
副腎皮質

副腎皮質ホルモンの合成、貯蔵、分泌



- 合成：全てコレステロールから。
コレステロール：ほとんどは血中低密度リポタンパク質（low-density lipoprotein (LDL)）として細胞に取り込む。一部はアセチルCoAから合成。
- トランスコルチン transcortin: 血漿中のコルチコステロイド結合タンパク

✓ 3つの帯 (層)



✓ 球状帯 zona glomerulosa

✓ 電解質コルチコイド mineralcorticoid (鉱質コルチコイドの別名も)

✓ アルドステロン aldosteroneが主

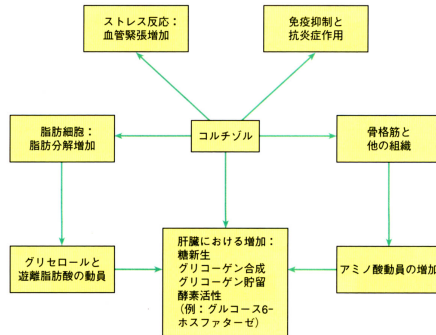
- アルドステロンは主にアルブミンと結合して血漿中に存在
- ✓ 欠乏すると数日以内に死に至る。
 - レニン-アンギオテンシン系 renin-angiotensin system 及び 血中 Na^+ , K^+ 濃度により調節
- 腎・遠位尿管での Na^+ 再吸収の促進 (K^+ との交換) により体内の Na^+ を保持。
- ✓ アルドステロン分泌の欠乏 → (致命的)
 - 血中 K^+ ↑、 Na^+ と Cl^- ↓
 - 細胞外液量と血液量↓、心拍出量↓

✓ 束状帯 zona fasciculata

✓ 糖質コルチコイド = グルココルチコイド glucocorticoid

“絶食・飢餓時でも生存するために必須のホルモン”

- コルチゾール cortisol が主、他に コルチコステロンやコルチゾン
- 血中コルチゾールの80%はトランスコルチンに結合、15%は血清アルブミンと結合
- ✓ 全身で広範囲の作用



✓ 代謝作用 (炭水化物、タンパク質、脂質)

- ✓ インスリンと逆の作用、血中グルコース濃度を上昇させる。(成長ホルモンと同じ)
 - インスリンに拮抗し、インスリン依存的にグルコース取り込みを行う組織でのグルコース取り込みと利用を抑制
- ✓ タンパク質からグリコーゲンへの転換の促進 (⇔ 成長ホルモンと反対)
 - 筋組織からのタンパク質の分解 → 血中アミノ酸↑ → 肝での取り込み → 糖新生 gluconeogenesis → 肝でのグリコーゲン合成 → 貯蔵
 - 脂肪組織に直接作用し脂肪分解↑
- ✓ ストレス刺激への拮抗的な作用
 - ストレス：外傷、強烈な熱さや寒さ、感染、精神的障害
- ✓ 免疫抑制、抗炎症作用、抗アレルギー作用
 - ✓ → 治療に用いられる
 - 慢性的炎症性疾患 (膠原病) に対しコルチゾルを投与
 - 重篤な喘息の治療
 - 弱い電解質コルチコイド作用

✓ 網状帯 zona reticularis

✓ 性ステロイド sex steroids

- 網状帯ではデヒドロエピアンドロステロン dehydroepiandrosterone とアンドロステジオン androstenedione が合成
 - ：これら自体は弱い男性ホルモン (androgen) 作用。末梢組織内でテストステロン (強力な男性ホルモン) に変換される。
- 性ステロイド産生の主体は性腺

▼ 束状帯と網状帯の分泌調節（コルチゾル・副腎性ステロイド）

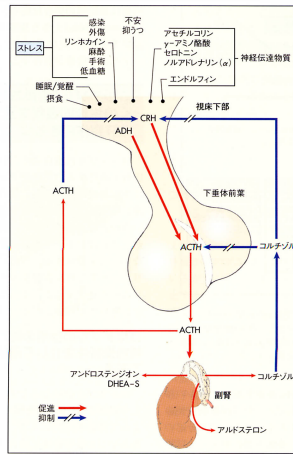
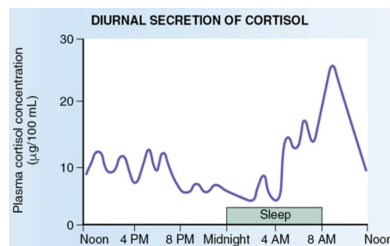


図46-4 視床下部-下垂体前葉-副腎皮質系によるコルチゾル分泌の調節。視床下部に入る多彩な刺激は、副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモン (CRH) の分泌を起こし、さらに副腎皮質刺激ホルモン (ACTH) の分泌を増加させ、最終的にコルチゾルの分泌を促進する。抗利尿ホルモン (ADH) は、ACTH分泌を補助的に促進する作用をもつ。コルチゾルは視床下部と下垂体の両方のレベルにネガティブフィードバック作用を及ぼす。

▼ 視床下部 (CRH) → 下垂体前葉 (ACTH) → 束状帯・網状帯

- コルチゾル分泌：概日リズムと拍動性分泌



▼ 分泌障害

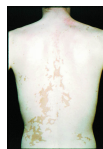
▼ 副腎皮質ホルモンの欠乏症

▼ Addison病 (原発性副腎皮質不全, primary adrenocortical insufficiency)

- まれな疾患
- 原因：副腎結核あるいは自己免疫疾患が多い

▼ グルココルチコイドと電解質コルチコイド両方の機能低下

- 進行性の虚弱、無気力、体重減少
- 血糖値↓、血中Na⁺↓、血中K⁺↑
- 重篤な脱水症状、低血圧
- 皮膚や口腔粘膜の色素沈着 (ACTH↑による)



- 治療：コルチコステロイドの補充療法

▼ 二次性副腎皮質不全

- まれ
- CRH or ACTH分泌不全
- アルドステロンは正常

▼ 21β-水酸化酵素欠損症

- 鉱質コルチコイドも糖質コルチコイドも産生されない
ネガティブフィードバックによるACTH↑ → 「先天性副腎皮質過形成」とも呼ばれる
- 副腎アンドロゲンの産生過多による女性の男性化（発達期）

▼ 17α-水酸化酵素欠損症

- 糖質コルチコイドと副腎アンドロゲンが産生されない。
- 糖質コルチコイド↓ → 低血糖
- 副腎アンドロゲン↓ → 恥毛・陰毛の欠如（女性）
- 鉱質コルチコイド↑ → 高血圧、低カリウム血症、代謝性アルカローシス

▼ コルチゾル過剰産生

▼ Cushing症候群



図46-7 コルチゾル過剰産生によるCushing症候群の患者。A：腹部への脂肪の過剰沈着と四肢の筋力の喪失に注意。B：皮膚の厚さが極端に薄くなったため、皮下にある血管中の血流がみられる。

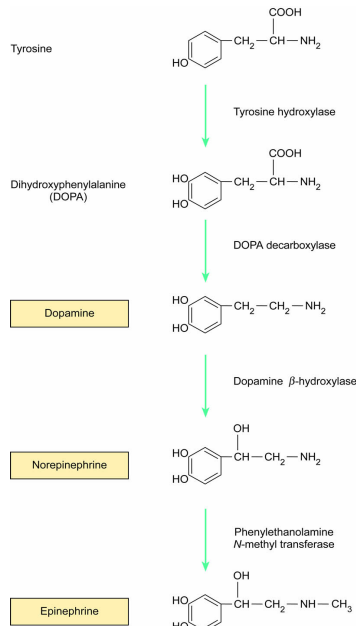
- 原因：
 - 副腎腫瘍あるいは下垂体腫瘍によるACTHあるいはCRH産生過多→コルチゾル産生過多
 - あるタイプの腫瘍からの異所性のACTH産生
 - ステロイドの長期投与
 - 特に下垂体腺腫からのACTHの過剰分泌によるものは「Cushing病」と呼ぶ
- 症状：
 - 体脂肪の再配分：顔と躯幹に脂肪沈着
 - 「中心性肥満」、「満月様顔貌 (moon face)」
 - 皮下結合組織の欠失による皮膚進展線条
 - タンパク質動員増加による筋肉組織の減少
 - 皮膚が薄くなる。色素沈着
 - 高血糖、高血圧症

電解質コルチコイド過剰

- 原因：
 - 球状帯細胞の活動過多
 - 原発性アルドステロン症 (Conn症候群)、比較的多い
 - 過度のレニン分泌
- 症状：
 - Na⁺の貯留、K⁺喪失 (低K血症 hypokalemia)、アルカローシス
 - Na⁺貯留→血漿量↑→高血圧症

副腎髄質：「拡大し特殊化した交感神経節」

- アドレナリン(80%)とノルアドレナリン(20%)を分泌



クロム親和性細胞 (褐色細胞) chromaffin cell：特殊化した交感神経節後ニューロン

- 内臓交感神経 (節前神経) から分泌される伝達物質はアセチルコリン
- ストレスに対抗する時に重要な役割
- 血中の半減期は1〜3分

作用

表 12.4 種々の生理学的過程を修飾するカテコールアミンホルモンの有効性

アドレナリン>ノルアドレナリン	ノルアドレナリン>アドレナリン
↑ グリコーゲン分解	↑ 糖新生 (α ₁)
↑ 脂肪分解 (β ₃)	
↑ 熱量産生 (β ₁)	
↑ インスリン分泌 (β ₂)	↓ インスリン分泌 (α ₁)
↑ グルカゴン分泌 (β ₂)	
↑ 筋のカリウム取込み (β ₂)	
↑ 心拍数 (β ₁)	
↑ 心筋の収縮性 (β ₁)	
↓ 骨格筋小動脈緊張 (β ₂)	↑ 血管収縮を起こす非筋血管床 (α ₁) の小動脈緊張と ↑ 血圧
	↑ 胃腸管括約筋の緊張 (α ₁)
↓ 非括約筋性胃腸管平滑筋の緊張 (β ₁)	↓ 非括約筋性平滑筋の緊張 (α ₁)
↓ 気管支平滑筋の緊張 (気管支拡張) (β ₂)	↑ 気管支平滑筋の緊張 (気管支収縮) (α ₁)

- 受容体により効果が異なる。α₁, α₂, β₁, β₂, β₃
- アドレナリンはβ受容体、ノルアドレナリンはαとβ₁受容体に主に作用。

心血管系

- 両方とも 心拍数↑、心筋の収縮力↑→収縮期血圧↑、心拍出量↑
 - アドレナリン：一部の血管 (特に骨格筋の血管) を拡張 → 拡張期血圧↓
 - ノルアドレナリン：全身的な血管収縮 → 拡張期血圧↑

平滑筋

- 立毛、瞳孔散大
- 気管支拡張 (β：アドレナリン) ↔ 収縮 (α：ノルアドレナリン)
- 腸管運動↓ (β：アドレナリン) ↔ ↑ (α：ノルアドレナリン)

代謝

- アドレナリン
 - 肝臓のグリコーゲン分解↑
 - 脂肪分解↑

- 酸素消費↑、熱量産生↑
- ▽ 受容体の多様性に対して様々な薬剤
 - α 、 β 受容体それぞれに対する agonist, antagonist
- ▽ 例：
 - β 拮抗剤 β -blocker（例：アテノロール）→ 抗高血圧症（心拍出量の減少）
 - β_2 作動薬 β_2 -stimulant（例：サルブタモール）→ 喘息治療（気管支拡張）
 - アドレナリン：心不全に用いる

▽ 副腎髄質の分泌調節

- ▽ ストレス状況に応じて内臓交感神経の刺激が上昇し、分泌が増大。
 - ストレス状況：運動、低血糖、寒冷、出血・低血圧
- 情動的反応により分泌増大：恐れ、怒り、痛み、性的覚醒

▽ 分泌異常

- 分泌不足：臨床的には問題とならない
- ▽ 分泌過多
 - 褐色細胞腫 pheochromocytoma：褐色細胞の腫瘍
 - ▽ 症状：
 - 重篤な高血圧
 - 高血糖
 - 代謝率増加
 - 不安、振戦、不整脈、発汗
 - ▽ 治療
 - 外科的除去
 - カテコールアミン受容体遮断薬による緩和

▽ 血糖値の調節

▽ 血糖値：

- 糖摂取豊富の時は（食後）、エネルギーとして利用し、余りはグリコーゲンや中性脂肪として蓄える。
- 飢餓状態の時はグリコーゲン分解、糖新生等で糖を血液中に放出し、一定の濃度を保っている。
- 70~125 mg/dL

▽ なぜ血糖値を保つ必要があるか？

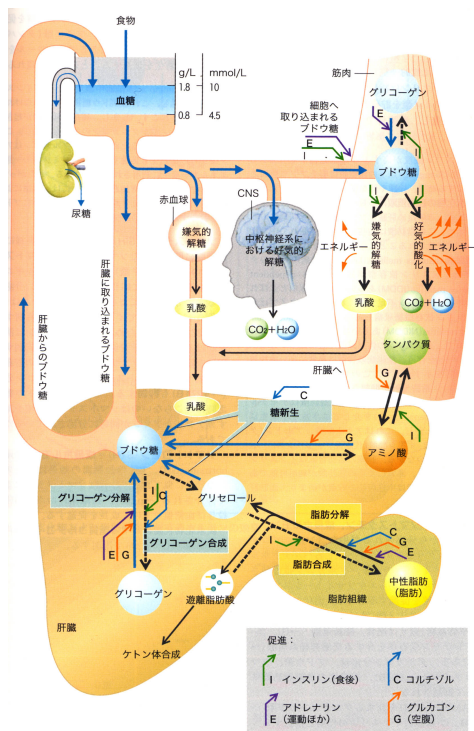
- 細胞は常にエネルギー（ATP）を産生する主な燃料であるグルコースを利用する必要がある。
- 特に神経組織だけでも多くのグルコースを必要とする。

▽ 食事による摂取 → グルコース(ブドウ糖)として血中へ「血糖値」

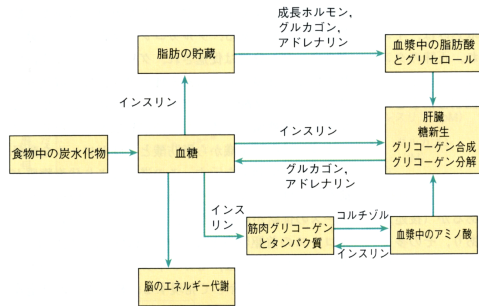
- ▽ 全ての細胞
 - ▽ グルコースを取り込み解糖系によりエネルギー産生
 - 中枢神経系はエネルギー源はこれだけ
- ▽ 多くの細胞（肝細胞、腎臓、骨格筋、皮膚、腺組織の一部）
 - グリコーゲンに変換し貯蔵 "glycogenesis"
- ▽ 肝細胞
 - 上記に加え、過剰のグルコース → 脂肪酸に変換 → 血中 → 脂肪組織で貯蔵（トリグリセリドとして）

▽ 空腹時

- ▽ 多くの細胞
 - 自身に貯蔵したグリコーゲンを分解 → グルコース → 自身で利用
- ▽ 肝細胞と腎臓の細胞
 - 貯蔵したグリコーゲン → グルコース → 血中へ供給
 - ▽ それ以外のグルコース合成経路「糖新生 gluconeogenesis」（腎臓の細胞も）
 - アミノ酸 → グルコース
 - 中性脂肪 → グリセロール → グルコース
 - 乳酸（嫌氣的解糖の産物） → グルコース

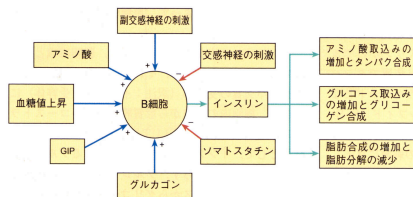


▼ 血糖のコントロール

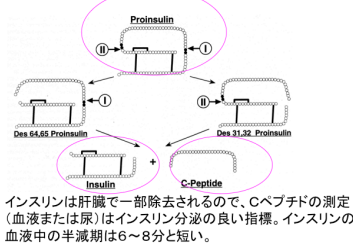


▼ 下げるホルモン

▼ インスリン (短時間：分単位) 膵島 (ランゲルハンス島) B細胞



インスリンの構造



インスリンは膵臓で一部除去されるので、Cペプチドの測定(血液または尿)はインスリン分泌の良い指標。インスリンの血液中の半減期は6〜8分と短い。

- 51アミノ酸
- 空腹時血糖：72-90 mg/dL：この範囲では血中インスリン濃度はほぼ0
B細胞外のグルコース濃度が54 mg/dLを超えるとグルコース輸送体 (GLUT1と GLUT2) によりB細胞に取り込まれはじめる。
- ▼ 肝臓、脂肪組織、全身の筋肉が主なターゲット 「同化ホルモン」
 - インスリン受容体 (チロシンキナーゼ型受容体) → → GLUT4 (グルコース輸送体) の細胞膜への分泌 → 細胞へのグルコース取り込み ↑ → 血糖値 ↓
 - グルコース → グリコーゲン合成 促進
 - 貯蔵脂肪の動員！ 脂肪酸の貯蔵 ↑ → 血中の脂肪酸・ケトン体 ↓
 - 血中アミノ酸・タンパク質の取り込み ↑ → タンパク質合成 ↑
- 視床下部の満腹中枢：インスリン受容体が高密度に発現：インスリンに反応し活動電位の頻度が上がる
- ▼ グルコース負荷試験

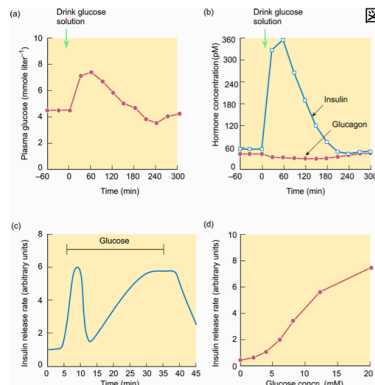
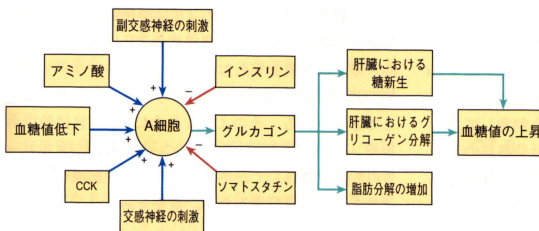


図27-2

- 初期上昇相：貯蔵インスリンの分泌
- 後期相：新規合成インスリンの分泌
- 血中の半減期は5分。
- ▼ インクレチン
 - 食物が小腸を通過時に十二指腸から分泌される一群の消化管ホルモン (GLP-1, GLP-2, GIP)
 - 経口糖食よりグルコースの点滴の方が血糖値が大きく上がる
 - インスリンの分泌を促進。→ 食後の血糖値の上昇を抑制。
 - インクレチンをターゲットとした2型糖尿病の治療薬 (GLP-1受容体アゴニスト等) が最近飛躍的に使われている。
インスリン注射に対し、(短期的) 低血糖を来さない、(長期的) 肥満しない、長所。

▼ 上げるホルモン

▼ グルカゴン (短時間：分単位) 膵島 A細胞



インスリンの拮抗ホルモンであり、絶食状態の時に分泌が増す

▼ 作用

- グリコーゲンの分解
- 糖新生の促進
Gタンパク質共役型受容体 → アデニル酸シクラーゼ ↑ → cAMP濃度 ↑ → プロテインキナーゼA活性 ↑ → グリコーゲンホスホリラーゼのリン酸化 (活性化) → グリコーゲンの分解 → グルコース 1 リン酸の遊離 → グルコース 6 リン酸 → 解糖系、あるいはグルコースとなり他の細胞へ供給 (糖新生)
- 脂肪組織での脂肪分解 → 血中に脂肪酸とグリセリン → 肝臓で糖新生

▼ グルカゴンが上昇する時

- 絶食状態
- インスリンが不足し、有効なグルコース利用ができないとき
(例: 糖尿病性ケトアシドーシス。より血糖は上昇し、遊離脂肪酸の酸化によりケトン酸が生成され、アシドーシスになる)
- 手術、重症な感染症など体にストレスがあるとき
- アドレナリン
- (長時間・時間・日単位) グルココルチコイド、成長ホルモン、甲状腺ホルモン

▼ 糖尿病 (血糖が高い疾患)

- 糖尿病人口は世界では2億人以上、日本では1800万人以上と言われている。

▼ 分類

- 1型糖尿病
自己免疫性のB細胞の障害(膵島炎)により、インスリンの分泌が著しく低下
- 2型糖尿病 (日本人に多い)
インスリンの分泌はできているが、細胞に対するインスリンの作用が不十分 (インスリン抵抗性)。このため初期はむしろ高インスリン血症を認める。
- その他の糖尿病: 膵臓癌、ステロイドホルモン服用後等
- 妊娠糖尿病: 妊娠中に初めて見つかった糖尿病

▼ 糖尿病の診断

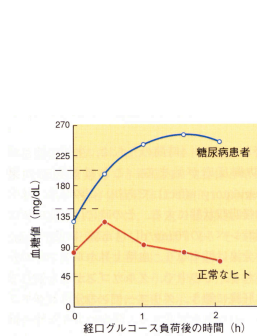


図 27.6 正常なヒトと糖尿病患者におけるグルコース負荷後の血糖値の変化。グルコース負荷は時間 0 に与えた。点線は糖尿病と診断される血糖値の範囲。

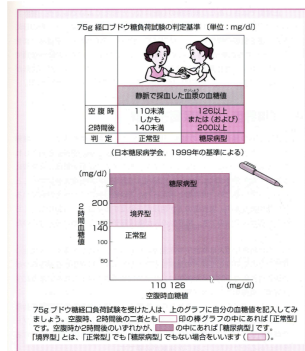


図 3 75 g 経口ブドウ糖負荷試験成績の判定
正常型にも糖尿病型にも属さないものを境界型と判定します。境界型は十分な経過観察が必要です。
正常型であっても、血糖の1時間値が 180 mg/dL 以上の場合は、境界型に準じた注意が必要です。

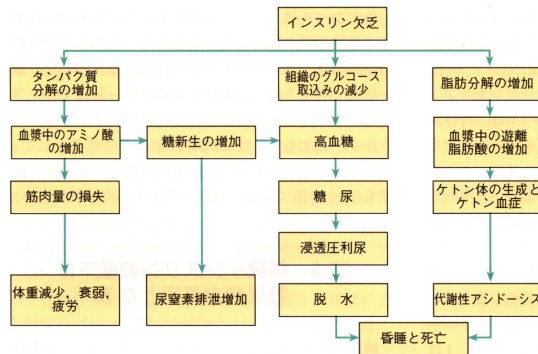


14日間持続自己血糖測定器

- 空腹時血糖 126 mg/dL以上、あるいは経口糖負荷試験(OGTT、75 gグルコース摂取後 2 時間で200 mg/dL以上)
- HbA1c (グリコシル化されたヘモグロビン): 過去60日間の血糖値を反映

▼ インスリン欠乏の影響 (糖尿病の病態)

- 急性期症状



▼ 糖尿病の合併症

- ▼ 細小血管障害
 - 糖尿病性神経症
 - 網膜症 (レチノパシー)
 - 慢性皮膚感染症
 - 腎症 (ネフロパシー、ネフロン濾過膜の肥大化)
- ▼ 大血管障害
 - 脳梗塞、心筋梗塞

▼ 低血糖

- 70 mg/dL以下

▼ 原因

- インスリンの過剰投与
- インスリン分泌細胞の腫瘍
- 成長ホルモンあるいはコルチゾルの不足
- 重篤な肝臓疾患
- 極めて激しい運動
- 糖新生に必要な酵素の先天的欠損
- 空腹感 (副交感神経系の反応)
- ▼ 交感神経系の活性化

- 動悸
- 発汗
- 顔面蒼白
- 不安

▼ 中枢神経系症状

- 頭痛
- 混乱
- いらいだち
- 痙攣
- 昏睡 → 18 mg/dL以下で不可逆的神経系障害 → 死亡